Kemi som vetenskap

En gemensam handledning för Lättläst, Grundtext och Fördjupning: handledning, facit och bedömningsstöd per moment.

Om kapitlet

Området täcker det centrala innehållet om kemins arbetssätt i årskurs 7–9: säkerhet och hantering av kemikalier, planering, genomförande och värdering av systematiska undersökningar, modeller och hur de förändras över tid samt granskning av påståenden om kemi. Delområde 1.1 behandlar säkerhet och utrustning, att gå från fråga till plan och att dokumentera och värdera. Delområde 1.2 behandlar modeller, kemins historia och källkritik. Labbarna tränar att genomföra ett rättvist försök med en variabel i taget och att pröva ett påstående. Uppgifterna följer betygskriteriernas progression: från att namnge och beskriva till att förklara samband och resonera i flera led, och är inspirerade av frisläppta nationella prov i kemi.

Så är materialet upplagt

Den här versionen täcker allt som krävs för E i område 1 (Kemi som vetenskap): säkerhet och utrustning, att planera ett rättvist försök med en variabel i taget, att dokumentera och värdera, att förklara vad en modell är och att modeller förändras samt att granska påståenden om kemi. Den är utgångspunkten för grundtexten och fördjupningen: samma moment, samma ordning, men med mer innehåll på högre nivå. Partikelmodellen fördjupas i kapitel 2.

- **Lättläst** och **Grundtext** följer samma moment i samma ordning. **Fördjupning** finns för fem av nio moment (markerade nedan).
- Varje moment har en handledning, facit till övningarna i Lättläst, facit till kontrollfrågorna i Grundtext och, där det finns, svar till Fördjupning.
- Provet för området har eget facit och bedömningsstöd i prov-lärarversionen. Alla elevhäften är utan facit.

Innehåll

1. Vad är kemi?
2. Säkerhet och utrustning i kemilabbet
3. Från fråga till plan
4. Dokumentera och värdera
5. 1.1 Brustabletten och temperaturen
6. Vad är en modell i kemi?
7. Hur kemin vuxit fram
8. Granska kemipåståenden
9. 1.2 Fungerar fläckborttagaren?
10. Testa dig själv, sammanfattning och bedömning
11. Bonuslabb och källor

Vad är kemi?

Handledning, Grundtext

Mål: eleven förstår att kemi är läran om ämnen och förändringar, och att kemister arbetar genom att undersöka. Låt eleverna skriva sin lista över vad som är ”kemikalier” (Fundera) och spara den. Poängen är att allt är kemikalier, så att eleverna kan återvända till listan i 1.2.3.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven vet att kemi handlar om ämnen och förändringar och att kemister undersöker och mäter. **Vanligt fel:** att kemi bara finns i labbet.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad handlar kemi om?*
   Om ämnen och hur de förändras, till exempel när något löses upp, rostar, bränns eller blandas.
2. *Nämn tre sorters arbete där man behöver kemi.*
   T.ex. analytisk kemist (mäter vad prov innehåller), läkemedelskemist, materialkemist, miljökemist.
3. *Varför räcker det inte att bara läsa om kemi för att förstå den?*
   Kemi är en naturvetenskap: svaren prövas genom undersökningar och mätningar, inte bara genom att man tror eller läser.

Facit: övningar i Lättläst

1) Ämnen och hur de förändras. 2) Sant, falskt, sant. 3) ämnen, förändras, mäter. 4) Egna exempel.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Säkerhet och utrustning i kemilabbet

Handledning, Grundtext

C-mål: följa säkerhetsreglerna, tolka piktogram och läsa av mätutrustning rätt. Vanligt fel: att läsa av menisken uppifrån eller vid den övre kanten. Vanligt fel: att piktogram är bara dekoration. Låt eleverna hitta tre piktogram på produkter hemma.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven följer säkerhetsreglerna och läser av en mätcylinder. **Vanligt fel:** att läsa av vid ytans övre kant.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Nämn tre regler du alltid följer i ett kemilabb.*
   T.ex. skyddsglasögon, långt hår uppsatt, aldrig smaka eller dricka, ingen mat i labbet, tvätta händerna, berätta för läraren om något går fel.
2. *Vad betyder en röd ruta med en brinnande låga som faropiktogram?*
   Ämnet är brandfarligt: det kan antändas lätt.
3. *Vad står på en kemikalieetikett förutom produktnamnet?*
   Faropiktogram, signalord (Fara eller Varning), faroangivelser och leverantörens kontaktuppgifter.
4. *Hur läser du av en mätcylinder rätt?*
   Ögonen i nivå med vattenytan, och du läser av vid den lägsta delen av den böjda ytan (menisken).
5. *Vad gör du om du misstänker att någon fått i sig något farligt?*
   Ring 112 och begär Giftinformationscentralen. Vänta inte på symtom. Vid mindre bråttom: 010-456 67 00.

Facit: övningar i Lättläst

1) Skyddsglasögon. 2) Falskt, sant, sant. 3) Volym – mätcylinder; Massa – våg; Temperatur – termometer. 4) skyddsglasögon, faropiktogram, ytan.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Från fråga till plan

Handledning, Grundtext

C-mål: formulera en undersökningsbar fråga och hypotes och skilja oberoende, beroende och kontrollerade variabler. Vanligt fel: att hypotesen måste vara rätt, eller att fler variabler ändras samtidigt. Låt eleverna skriva egna hypoteser med ”om … så …, eftersom …”.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven skriver en hypotes och pekar ut vad som ändras, mäts och hålls lika. **Vanligt fel:** att ändra flera saker samtidigt.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är en hypotes?*
   En välgrundad gissning som går att pröva i en undersökning, ofta på formen ”om … så …, eftersom …”.
2. *Vad är skillnaden mellan den oberoende och den beroende variabeln?*
   Den oberoende variabeln ändrar du. Den beroende mäter du för att se om den påverkas.
3. *Varför ska bara en variabel ändras i taget?*
   Annars vet du inte vad som orsakade skillnaden i resultatet.
4. *Ge två exempel på kontrollerade variabler i brustablettförsöket.*
   T.ex. vattenmängd, tablettens storlek och sort, glasets form, att alla startar och stoppar klockan på samma sätt.

Facit: övningar i Lättläst

1) En gissning som går att pröva. 2) Jag ändrar – temperatur; Jag mäter – tid tills tabletten är borta; Jag håller lika – mängd vatten. 3) Sant, falskt, sant. 4) Om du rör om eller inte.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Dokumentera och värdera

Handledning, Grundtext

C-mål: redovisa i tabell och diagram, räkna medelvärde och värdera felkällor. Vanligt fel: att glömma enheter och axelrubriker; att ta bort ett värde för att det inte passar. Fördjupningen tar upp precision, riktighet och avvikande värden.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven fyller i tabell, räknar medelvärde och skriver en enkel slutsats. **Vanligt fel:** att glömma enheter.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Varför ska man upprepa mätningarna?*
   För att se hur mycket värdena varierar och för att minska risken att ett slumpfel avgör resultatet.
2. *Räkna ut medelvärdet av 70 s, 78 s och 74 s.*
   (70 + 78 + 74) / 3 = 74 s.
3. *Vad är en felkälla? Ge ett exempel.*
   Något som kan göra mätningen mindre säker, t.ex. att man startar klockan sent, läser av termometern fel eller att vattnet svalnar.
4. *Vad ska en slutsats innehålla?*
   Ett svar på frågeställningen som bygger på resultatet, och om hypotesen stämde.

Facit: övningar i Lättläst

1) Lägger ihop värdena och delar med antalet. 2) medelvärdet, felkälla, slutsats. 3) Sant, falskt, sant. 4) (29 + 33 + 31) / 3 = 31 s.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 1. a) Systematiskt fel: det är lika fel varje gång, och går åt samma håll. b) Precisionen blir bra (värdena ligger nära varandra, 52, 49, 51) men riktigheten dålig eftersom alla mätningar sker vid fel temperatur. c) Jämföra med en annan termometer eller med en känd temperatur, t.ex. isvatten (0 °C), och justera eller räkna om.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Precision och riktighet): Ett systematiskt fel: det går åt samma håll varje gång. Att upprepa hjälper inte, eftersom alla mätningar blir fel åt samma håll.

1.1 Brustabletten och temperaturen

Handledning, Grundtext

Material: tre glas, mätcylinder, termometer, ur, brustabletter, isvatten, varmt vatten. Förväntat: tiden minskar när temperaturen ökar, ungefär halverad mellan varje steg i exempeldata (152 s, 74 s, 31 s, påhittade). Vanliga fel: vattnet svalnar eller värms under mätningen, olika sätt att stoppa tiden, olika stora tablettbitar. Använd inte varmare vatten än 40 °C.

Handledning, Lättläst

Material: glas, mätcylinder, termometer, ur, brustabletter. **Förväntat:** kortare tid i varmare vatten. Använd inte varmare vatten än 40 °C.

Facit: övningar i Lättläst

1) temperaturen, tiden, mängd vatten. 2) Egna resultat, t.ex. kortare tid i varmare vatten. 3) T.ex. att klockan startades sent eller att vattnet svalnade.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 2. a) Värdet kan vara ett misstag, men det kan också vara en riktig mätning. Man får inte välja bort data bara för att den inte passar. b) Kontrollera anteckningar om en känd orsak, gör om mätningen om det går och redovisa öppet vad man gjort. c) Med: (70 + 118 + 72) / 3 = 87 s. Utan: (70 + 72) / 2 = 71 s. Redovisa båda, och motivera valet. Medianen är 72 s.

Uppgift 3. a) Hon har inte mätt vid 80 °C, så det är en extrapolation utanför det uppmätta området. Kurvan kan ändra form, och vid mycket varmt vatten kan andra saker hända. b) Säkert: tiden minskade mellan 5, 20 och 40 °C. Gissning: vad som händer vid 80 °C. c) Mät vid fler temperaturer upp till högst 60 °C (av säkerhetsskäl, inte kokhett vatten), upprepa tre gånger vid varje, ha samma vattenmängd och tablettsort och redovisa medelvärde och spridning. Då ser man om kurvan fortsätter sjunka eller planar ut.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Avvikande värden): Man påverkar resultatet åt det håll man önskar och gör slutsatsen osann. Man kan ta bort ett värde när det finns en känd, dokumenterad orsak till misstaget (t.ex. klockan stoppades sent), och då ska det redovisas.

Vad är en modell i kemi?

Handledning, Grundtext

C-mål: förklara vad en modell är och ge exempel på vad den kan och inte kan förklara. Partikelmodellen behandlas utförligt i kapitel 2; här används den som exempel. Vanligt fel: att modellen är en bild av hur det ”egentligen ser ut”.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven förklarar enkelt vad en modell är och ger ett exempel. **Vanligt fel:** att modellen är en bild av hur det ”egentligen ser ut”.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är en modell i kemi?*
   En förenkling som hjälper oss att förklara och förutsäga något vi inte kan se eller mäta direkt.
2. *Varför är en modell inte samma sak som verkligheten?*
   Den lämnar medvetet bort detaljer. Den kan förklara vissa saker men inte allt.
3. *Ge ett exempel på något en modell kan förklara och något den inte kan förklara.*
   T.ex. partikelmodellen förklarar varför gas fyller hela rummet, men säger inget om ämnets färg.
4. *Vad händer med en modell när nya undersökningar visar något den inte kan förklara?*
   Modellen ändras eller byts ut mot en bättre.

Facit: övningar i Lättläst

1) En enkel bild eller idé som förklarar något. 2) Falskt, sant, sant. 3) förenkling, partiklar, färg. 4) T.ex. en karta eller en molekylmodell.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 4. a) Modellen är en förenkling: den förklarar mycket, men inte allt. b) Förklarar t.ex. att gas går att pressa ihop och att ämnen byter form. Säger inget om ämnets färg eller hur partiklarna är uppbyggda. c) Den är användbar för många syften, och enkla modeller är lättare att tänka med än mer detaljerade.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Vad gör en modell bra?): T.ex. en tunnelbanekarta: bra för att byta tåg, dålig för avstånd i meter. Eller partikelmodellen: bra för aggregationsformer, ger inget om atomens uppbyggnad.

Hur kemin vuxit fram

Handledning, Grundtext

C-mål: beskriva hur en modell förändrats med nya undersökningar, från fyra element till atomteori. Vanligt fel: att äldre forskare var ”dumma”. Lavoisiers vägning kan visas med brustablett i en sluten flaska eller plastpåse. Tablett och vatten ska vara åtskilda före (t.ex. i en liten kapsel), annars börjar reaktionen innan flaskan är stängd.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven ger exempel på hur en modell ändrats (fyra element till atomer). **Vanligt fel:** att äldre forskare var ”dumma”.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad ansåg Empedokles och Aristoteles att allt var uppbyggt av?*
   Fyra element (jord, vatten, luft och eld).
2. *Vad gjorde Boyle annorlunda?*
   Han tvivlade på de fyra elementen och krävde att påståenden skulle prövas med försök.
3. *Vad visade Lavoisier med sina vägningar?*
   Att massan är lika stor före och efter en reaktion: ingenting försvinner.
4. *Vad säger Daltons atomteori om grundämnen?*
   Att ett grundämne består av atomer som är lika varandra och väger lika mycket, och att olika grundämnen har olika atomer.
5. *Varför är det en styrka att modeller kan ändras?*
   Man kan rätta fel och förbättra förklaringarna när nya undersökningar visar mer.

Facit: övningar i Lättläst

1) Boyle – krävde bevis från försök; Lavoisier – massan bevaras; Dalton – atomteori. 2) Sant, sant, falskt. 3) försök, massan, atomer. 4) Man kan rätta fel och förbättra förklaringarna.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 5. a) Stämde: ämnen är uppbyggda av atomer, atomer av olika grundämnen skiljer sig åt och atomer skapas inte eller försvinner i reaktioner. Ändrades: atomer har delar (kärna och elektroner) och atomer av samma ämne kan väga olika (isotoper). b) Om atomer inte försvinner kan massan inte minska, vilket passar med att massan är lika före och efter. c) Påståendet är för svart-vitt. Teorin är förenklad men har varit grunden för modernare modeller. Modeller kan vara ofullständiga och ändå användbara.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Daltons modell): Han hade rätt i grunden (atomer, skapas inte eller försvinner i reaktioner) men förenklade atomen. Hans idéer lär man ut eftersom de förklarar mycket och är en bra start som man sedan bygger på.

Granska kemipåståenden

Handledning, Grundtext

C-mål: granska ett påstående med flera frågor och motivera bedömningen. Vanligt fel: ”naturligt är ofarligt”, ”kemikaliefritt är säkrast”. Be eleverna ta med annonser från hemma eller tidningar.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven ställer minst två frågor om ett påstående. **Vanligt fel:** ”naturligt är ofarligt” och ”kemikaliefritt är säkrast”.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vilka frågor ställer du för att granska ett påstående?*
   Vem säger det, varför, vilka belägg finns, hur gammalt är det och säger andra källor samma sak?
2. *Varför är ordet ”kemikaliefri” missvisande?*
   Allt är gjort av kemiska ämnen, även vatten och luft. Ordet säger inte något om hur farlig produkten är.
3. *Är allt som är naturligt ofarligt? Motivera.*
   Nej. Naturliga ämnen kan vara giftiga, t.ex. gift i flugsvamp. Om något är farligt beror på ämnet och mängden, inte på om det är naturligt.
4. *Varför är en reklam inte en tillräcklig källa för att veta om en produkt fungerar?*
   Avsändaren vill sälja och väljer vad som visas. Man behöver oberoende belägg eller ett eget rättvist test.

Facit: övningar i Lättläst

1) Vill de sälja något? 2) Sant, falskt, sant. 3) källkritik, belägg, kemikalie. 4) T.ex. Vilka ämnen innehåller den, och vilka belägg finns?

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 6. a) T.ex. kemikaliefri säger inget (allt är kemikalier), ingen jämförelse, oklart vad 9 av 10 betyder (hur många, vilka, nöjda med vad), avsändaren vill sälja. b) Samband: att två saker ändras tillsammans. Orsak: att den ena gör att den andra händer. Exempel: glassförsäljning och badande, båda beror på varmt väder. c) Samma fläck, tyg, mängd och tid för båda produkterna och en jämförelse med bara vatten. Upprepa, låt någon som inte vet vilken som är vilken bedöma, redovisa med poäng och medelvärde.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Granska kritiskt (Granska påståenden på djupet): Frågor: vilka ingredienser, i vilken mängd, jämfört med vad, vem har testat, vad menas med ”snällare”. Samband och orsak: att något är naturligt betyder inte att det är snällare mot huden. Dessutom blandas ”naturlig” och ”snäll” ihop.

1.2 Fungerar fläckborttagaren?

Handledning, Grundtext

Material: vit bomull, te eller kaffe, vatten, diskmedel, tvättmedel och en fläckborttagare (produktnamnet X är påhittat i texten). Förväntat: resultaten varierar; ofta tar vatten bort lite, och de flesta produkterna är bättre. Låt eleverna jämföra med reklamens påstående och diskutera vad testet inte säger. Förbered fläckarna i förväg så att de hinner torka.

Handledning, Lättläst

Material: vit bomull, te eller kaffe, glas, vatten, diskmedel, tvättmedel och en fläckborttagare. **Förväntat:** resultaten varierar. Förbered fläckarna så att de hinner torka.

Facit: övningar i Lättläst

1) vätskan, poäng, jämförelse. 2) Egna resultat. 3) Egna svar, t.ex. andra sorters fläckar eller tyger.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Testa dig själv och bedömning

Facit: Testa dig själv, Grundtext

1. Del A. *Vad betyder faropiktogrammet med en människa som har ett stjärnformat märke på bröstet?*
   B
2. Del A. *Hur läser du av en mätcylinder rätt?*
   B
3. Del A. *I ett försök undersöks hur mängden socker påverkar hur sött te smakar. Vilken är den obero…*
   B
4. Del A. *Vem krävde 1661 att påståenden om kemi skulle prövas med försök?*
   C
5. Del B. *Nämn två regler du alltid följer i ett kemilabb.*
   T.ex. använd skyddsglasögon, sätt upp långt hår, smaka aldrig på något, ät inte i labbet, följ instruktionen, torka upp spill, tvätta händerna.
6. Del B. *Förklara vad en modell är i kemi.*
   En förenkling som hjälper oss att förklara och förutsäga något, till exempel något vi inte kan se. Den är inte verkligheten och har begränsningar.
7. Del C. *Elin undersökte hur snabbt en sockerbit löses i 2 dl vatten av olika temperatur. Hon uppre…*
   a) 20 °C: (140 + 152 + 146) / 3 = 146 s. 50 °C: (48 + 52 + 50) / 3 = 50 s. b) Vid högre temperatur rör sig partiklarna i vattnet snabbare, så de träffar sockerbiten oftare och hårdare och sockret lossnar fortare.
8. Del C. *Mia testade tre fläckborttagare. Hon tog olika mycket av varje och lät dem verka olika län…*
   Hon ändrar flera saker samtidigt (mängd och tid), så hon vet inte vad som gav skillnaden. Hon ska ändra bara produkten och hålla mängd, tid, fläck, tyg och sätt att skölja lika. Hon bör också ha en jämförelse med bara vatten.
9. Del D. *En annons säger: ”Vår kemikaliefria rengöring är säkrare än allt annat.” Granska påstående…*
   Öppet svar. Ett välutvecklat svar förklarar att allt är kemiska ämnen, även vatten, så ”kemikaliefri” inte kan stämma bokstavligt och inte säger hur farliga ämnena är. Frågor: vem säger det, varför (sälja?), vilka belägg och mätningar finns, vad menas med ”säkrare”, jämfört med vad, vad säger oberoende källor, och vilken märkning (piktogram, faroangivelser) har produkten.
10. Del D. *Läran om de fyra elementen levde i över 2 000 år innan den ersattes. Förklara varför det ä…*
    Öppet svar. Exempel: de fyra elementen byttes ut när Boyle krävde försök och Lavoisier och Dalton lade fram nya förklaringar som stämde bättre med mätningar. Att kunna ändra modellen gör att fel rättas och förklaringarna blir bättre. En vetenskap som aldrig ändrar sig kan inte lära sig något nytt.
11. Del E. *Elias tror att en brustablett löser sig fortare om man rör om i vattnet. Planera en unders…*
    Hypotes, t.ex. ”Om man rör om löser tabletten sig fortare, eftersom vattnet nära tabletten byts ut.” Ändra: omrörning (med/utan). Mäta: tid tills tabletten är upplöst. Hålla lika: vattenmängd, temperatur, tablettsort och storlek, glas, sättet att mäta tid. Upprepa minst tre gånger för varje fall och räkna medelvärde. Dokumentera i tabell med enheter och gärna diagram, samt felkällor.
12. Del E. *En grupp mätte hur lång tid en brustablett tog att lösa sig (påhittade medelvärden): 10 °C…*
    Vid 35 °C ligger tiden mellan värdena vid 30 °C (ca 52 s) och 40 °C (ca 33 s), så ca 40–45 s. Kurvan sjunker mindre brant efter hand, så en rak linje mellan punkterna är en grov uppskattning. Vid 80 °C vet vi inte hur kurvan fortsätter eftersom inget är mätt där, och trenden kan ändras. Man kan inte vara säker utanför det uppmätta området.

Facit: Testa dig själv, Lättläst

1) Skyddsglasögon. 2) Hypotes – en gissning som går att pröva; Medelvärde – summan delat med antalet; Modell – en enkel idé som förklarar något; Källkritik – att granska vem som säger något. 3) Sant, falskt, sant, falskt, sant, sant. 4) hypotes, felkälla, atomer. 5) Ställ en fråga 1; Skriv en hypotes 2; Gör ett test 3; Skriv en slutsats 4. 6) Annars vet man inte vad som gav skillnaden. 7) (148 + 160 + 148) / 3 = 152 s. 8) Reklam vill ofta sälja, så man behöver kolla belägg.

Bedömningsstöd för resonemangsuppgifter

	Grundläggande	**Utvecklade**	**Välutvecklade**
Resonemang	Enkla påståenden, ett led. Orsak eller verkan nämns.	Orsak och verkan kopplas ihop i två led.	Flera led i en sammanhängande kedja. Visar hur stegen hänger ihop.
Begrepp	Några begrepp används, ibland oprecist.	Relevanta begrepp används korrekt.	Begreppen används korrekt och förklaras i sammanhanget.

Värdering	Ger ett argument eller en åsikt.	Ger argument för och emot.	Väger argument mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.
Undersökningar	Föreslår en enkel undersökning.	Planerar med variabler och upprepningar.	Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen kan bli.

Kunskapskraven är kvalitativa. Provets facit och förmågeöversikt finns i prov-lärarversionen. Förmåga 2 (systematiska undersökningar) bedöms främst i labbarna 1.1 och 1.2 och i bonuslabben.

Bonuslabb: Sockerbit eller strösocker: vad löser sig fortast?

Eleverna jämför hur fort en sockerbit och samma mängd strösocker löser sig i vatten, och planerar själva ett rättvist försök. Ett enkelt sätt att träna variabler och upprepning.

Syfte

Eleverna planerar och genomför ett försök med en variabel i taget, räknar medelvärde och värderar resultatet. Labben tränar systematiska undersökningar och kopplar till partikelmodellen (kapitel 2).

Material

- Sockerbitar och strösocker (samma sort socker)
- Våg som mäter i gram
- Tre genomskinliga glas per grupp
- Mätcylinder, vatten av rumstemperatur
- Ur eller stoppur, sked eller pinne
- Skyddsglasögon
- Anteckningsblad

Genomförande

1. Låt eleverna formulera frågeställning och hypotes: vilket löser sig fortast, och varför?
2. Väg upp lika mycket socker i form av sockerbit och strösocker, till exempel 4 g vardera.
3. Mät upp lika mycket vatten av samma temperatur i glasen.
4. Släpp ner sockret, starta klockan och stoppa när allt är upplöst. Rör inte, eller rör lika mycket i båda.
5. Upprepa minst tre gånger för varje form och räkna medelvärde.
6. Diskutera: vilka variabler hölls lika? Hur kan formen (stor bit eller små korn) kopplas till partikelmodellen?

Förväntat resultat

Strösockret löser sig fortare än sockerbiten. Förklaring: strösockret har större yta mot vattnet, så fler partiklar kommer i kontakt med vatten på samma gång. Läraren kan hänvisa till partikelmodellen i kapitel 2; den fördjupade förklaringen (ytan) är en förklaringsmodell, inte något eleverna måste kunna i kapitel 1.

Säkerhet

- Använd skyddsglasögon.
- Ät eller drick inget i labbet, även om det är socker.
- Torka upp spill direkt.

Vanliga problem

- Sockerbiten vägs inte lika mycket som strösockret: väg upp och använd jämna mängder (bryt vid behov).
- Olika vattentemperatur påverkar resultatet: mät upp vatten från samma kran och kontrollera med termometer.
- Omrörning görs olika: bestäm på förhand.

Bedömning

Nivå	Kännetecken
Grundläggande	Genomför försöket och redovisar vilket som löste sig fortast.
Utvecklat	Redovisar med medelvärden, håller variabler lika och drar slutsats.
Välutvecklat	Värderar metoden, diskuterar felkällor och förklarar resultatet med en modell.

Faktakontroll och källor

Uppgifterna i kapitlet kommer från öppnade källor och läroböcker; se lärarversionens källförteckning. Kontrollerat mot öppna källor: de nio faropiktogrammen och deras betydelse, signalorden Fara och Varning, vad en kemikalieetikett ska innehålla, Giftinformationscentralens telefonnummer, Kemisamfundets uttalanden om ordet kemikaliefri, uppgifter om Empedokles,

Aristoteles, Boyle (1661), Lavoisier (1789) och Dalton (1808), brustablettens innehåll och koldioxidbildningen samt avläsning av menisk. Ej källkontrollerat: allmänna laboratoriesäkerhetsregler, alkemisternas strävan efter guld, att atomer har mindre delar, att flugsvamp är giftig och förklaringar med partikelmodellen. Tider och temperaturer i exempelförsöken är påhittade. Källor: Skolverket, Lgr22 kursplan i kemi. · Frisläppta nationella prov i kemi åk 9. · Illustrationer: egenritade för detta kapitel. Fördjupningens källor och källstatus: se fördjupningens facit och lärarversionens källförteckning (kontrollerade 2026-10-16). Allt är utkast som bör granskas av en lärare.